

Chain Rule 07: Tangent-Cosine Composite Function

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 07

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \tan(\cos x)$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — TANGENT-COSINE COMPOSITE CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite trigonometric function:

$$y = f(g(x)), \quad \text{where } f(u) = \tan u, \quad u = g(x) = \cos x$$

Applying Leibniz's Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{du}(\tan u) \cdot \frac{du}{dx} = \sec^2 u \cdot \frac{d}{dx}(\cos x) = \sec^2(\cos x) \cdot (-\sin x) = -\sin x \sec^2(\cos x)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ ফাংশন (Outer)	$\tan u$	$\frac{d}{du}(\tan u) = \sec^2 u$
অভ্যন্তরীণ ফাংশন (Inner)	$u = \cos x$	$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
সম্মিলিত চেইন রুল	$\tan(\cos x)$	$\frac{dy}{dx} = -\sin x \sec^2(\cos x)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\tan(\cos x)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ ট্যাংজেন্ট ফাংশনের ওপর অন্তরীকরণ সূত্র $\frac{d}{du}(\tan u) = \sec^2 u$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2(\cos x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ পদ $\cos x$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ গুণ আকারে বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \sec^2(\cos x) \cdot (-\sin x)$$

ধাপ ৪: চিহ্ন ও পদগুলো গুণের নিয়মানুসারে সুবিন্যস্ত করে চূড়ান্ত রূপ লিখি:

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x \sec^2(\cos x)$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = -\sin x \sec^2(\cos x)$$

Chain Rule 07: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Missing Negative Sign):** The derivative of $\cos x$ is $-\sin x$. Forgetting the negative sign is the single most frequent mistake in trigonometric chain rule problems.
- Trap 2 (Misleading Notation / Subtraction Confusion):** Never write $\sec^2(\cos x) - \sin x$. The operation is strict multiplication: $[-\sin x][\sec^2(\cos x)]$.
- Trap 3 (Composition vs Product Confusion):** $\tan(\cos x) \neq \tan x \cos x$. It is a composition $f(g(x))$, not an algebraic product $f(x)g(x)$.

🔍 ENGLISH NOTE — DOMAIN, REGULARITY & ABSENCE OF POLES (AMIE RIGOR)

- Inner Range Boundedness:** The inner function $\cos x \in [-1, 1]$ for all $x \in \mathbb{R}$.
- Absence of Tangent Poles:** The vertical asymptotes of $\tan u$ and $\sec^2 u$ occur at $u = \frac{(2k+1)\pi}{2} \approx \pm 1.5708, \pm 4.712, \dots$. Since $|\cos x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \approx 1.5708$, the inner value can *never* reach any pole!
- Entire Domain:** Consequently, both y and $\frac{dy}{dx}$ are smooth, real-analytic, and defined on the entire real line:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

💡 ENGLISH NOTE — FORMAL SUBSTITUTION MODEL

Let $u = \cos x \implies \frac{du}{dx} = -\sin x$.Then $y = \tan u \implies \frac{dy}{du} = \sec^2 u = \sec^2(\cos x)$.

By Leibniz's Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \sec^2(\cos x) \cdot (-\sin x) = -\sin x \sec^2(\cos x)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. ট্যাঙ্কেন্ট চেইন রুল কাঠামো	$\sec^2(\cos x) \cdot \frac{d}{dx}(\cos x)$ সঠিক বিস্তার	২.০
২. কোসাইন অন্তরজ ও চিহ্নের সঠিকতা	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ নির্ভুল প্রয়োগ	১.৫
৩. প্রমিত চূড়ান্ত পদবিন্যাস	$-\sin x \sec^2(\cos x)$ আকারে সমাপ্তিকরণ	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০